

Харитон Пицик

JUNIOR ML ENGINEER · ML INTERN

Саратов, Россия

📅 25.04.2005 ✉ pitsikhariton@yandex.ru 🌐 haritonn 📱 @hariton_p



Образование

Саратовский государственный университет

БАКАЛАВРИАТ | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Саратов, Россия

Сентябрь 2023 — июнь 2027

Навыки

Языки программирования Python, Rust, SQL

Языки общения Русский (родной), английский (B2)

Технологии Git & GitHub, Docker, Linux, LaTeX, Typst, Jupyter, NumPy, Pandas, Matplotlib & Seaborn, Scikit-learn, XGBoost, CatBoost, FastAPI, ClearML, Streamlit, PyTorch, Transformers, PostgreSQL

Концепции Математика и статистика (линейная алгебра, матанализ, теория вероятностей), Классическое ML (обучение с учителем и без учителя), Глубокое обучение, Обработка естественного языка и LLM, Компьютерное зрение

Некоторые достижения

Преподавание & Социальное

- Участник студенческих клубов разработки - студенческого сообщества, которое развивает жизнь факультета ([сайт DSC](#)).
- Преподаю машинное обучение в рамках сообщества DSC.
 - Записи лекций по NumPy ([YouTube](#)) и Pandas ([YouTube](#)).
 - Плейлист клуба машинного обучения: ([YouTube](#))

Практический опыт

ASR-система для диалогов и терминов каталога

🌐 haritonn/asr_practice

ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

- Разработал систему распознавания русскоязычных диалогов, объединив транскрипцию Faster-Whisper, Silero VAD и диаризацию спикеров через ruannote;
- Реализовал распознавание предметных терминов каталога на основе NeMo CTC context graph без необходимости дообучения ASR-модели;
- Связал транскрипт и найденные термины с участниками диалога; оценил качество решения по WER, CER, DER и F1 распознавания терминов.

Проекты

Локальная RAG-система

🌐 haritonn/qasper_rag_system

- Разработал RAG-пайплайн по научным статьям QASPER: индексация на уровне абзацев, гибридный плотный и разреженный поиск в Qdrant, объединение результатов через Reciprocal Rank Fusion и повторное ранжирование cross-encoder-моделью;

- Подключил генерацию ответов по найденным свидетельствам через локальную Ollama и вывод метаданных источников в CLI;
- Оценил поиск на 888 из 1 005 вопросов validation-выборки: после reranking $MRR@10 = 0,5221$, $NDCG@10 = 0,5351$, $Recall@10 = 0,7493$.

Биомедицинская поисковая система

 [haritonn/fitness_se](#)

- Разработал поисковую систему по 23 283 публикациям Europe PMC о тренировках, восстановлении и спортивном питании: взвешенный BM25, MedCPT с FAISS и гибридный поиск через Reciprocal Rank Fusion;
- Реализовал офлайн-оценку на внутреннем наборе из 150 запросов и 3 000 градуированных оценок релевантности с метриками nDCG, MAP, Precision, Recall и Judged@K; BM25 достиг $nDCG@10 = 0,5019$ на тестовой выборке;
- Построил локальный пайплайн предварительной разметки релевантности через Ollama и Qwen3 8B с объединением кандидатов лексического, семантического и гибридного поиска; добавил Streamlit-интерфейс и CI через GitHub Actions.

Генератор описаний изображений

 [haritonn/caption_gen](#)

- Спроектировал end-to-end пайплайн генерации англоязычных описаний изображений на Flickr8k: ResNet-50 encoder + LSTM-декодер с soft-attention на PyTorch;
- Для повышения стабильности обучения применил scheduled sampling, label smoothing, регуляризацию внимания, gradient clipping и early stopping;
- Обеспечил воспроизводимость экспериментов: детерминированные train/validation/test-разбиения, чекпоинты и опциональный трекинг в ClearML;
- Оценил качество генерации по BLEU и METEOR: 0,1655 BLEU и 0,3774 METEOR на validation-выборке (37млн. весов).

cargo-smi — мониторинг NVIDIA GPU

 [haritonn/cargo-smi](#)

- Разработал производительный терминальный дашборд на Rust для единого мониторинга NVIDIA GPU и системных ресурсов;
- Интегрировал NVML: температура, загрузка, VRAM, версии CUDA/драйвера и процессы, использующие GPU – по каждой видеокарте;
- Реализовал переключение между несколькими GPU, настраиваемое автообновление, ручное обновление и график загрузки за 120 измерений;
- Вывел в единый TUI показатели CPU, RAM, swap и топ-20 процессов по загрузке CPU с Ratatui, Crossterm и Sysinfo.

ResNet с механизмом внимания

 [haritonn/resnet_attention](#)

- Реализовал с нуля базовую ResNet-50 и вариант с канальным механизмом внимания на PyTorch;
- Повысил качество классификации относительно baseline за счёт канального внимания; сравнил сходимость, accuracy и F1-score;
- Построил воспроизводимый пайплайн обучения и инференса с early stopping, визуализацией attention и трекингом экспериментов в ClearML.

Курсовые работы

2 курс: генеративное компьютерное зрение

 [haritonn/coursework2](#)

Сравнил диффузионные модели, GAN и подходы на основе LMM для виртуальной примерки. Оценил визуальное качество и время вывода модели на собственном наборе данных.

3 курс: геометрия текстовых эмбеддингов и кластеризация HDBSCAN

 [haritonn/coursework3](#)

Исследовал влияние геометрии эмбеддингов на кластеризацию новостных событий: провёл 2 604 эксперимента HDBSCAN для 3 семейств эмбеддингов, 93 пространств признаков и 28 значений параметра. Показал, что UMAP повышает лучший F1 для каждого семейства; достиг $F1 = 0,837$ с JINA EMBEDDINGS v5 + UMAP(10).